



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS

SIMULADO 2

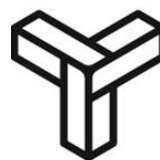
Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2025

TARDE



TESSAT

ATENÇÃO: Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

Aprendo mais que ensino... tudo me instiga.



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 3 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO DE RESPOSTAS.

Nome:

R.G.:

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**QUESTÃO 1**

No município de Balsas–MA, durante a preparação logística de uma operação integrada entre um instituto de pesquisa agrícola e uma unidade militar responsável pelo apoio operacional, foi necessário organizar a distribuição de suprimentos para equipes que atuariam simultaneamente em campo.

O levantamento inicial indicou que seriam necessárias 36 caixas de suprimentos, cada uma contendo 25 kits individuais. Cada kit era composto por:

- 3 unidades de alimento desidratado;
- 2 unidades de purificação de água;
- 1 unidade de equipamento de primeiros socorros.

Entretanto, antes do início da operação, constatou-se que 20% dos kits totais precisariam ser reservados para situações de emergência e, portanto, não seriam distribuídos às equipes.

Considerando exclusivamente os kits efetivamente distribuídos, o número total de unidades de alimento desidratado destinadas às equipes foi:

- (A) 1.800
- (B) 2.052
- (C) 2.160
- (D) 2.268
- (E) 2.400

QUESTÃO 2

No município de Chapadinha–MA, um instituto estadual desenvolve um projeto de aproveitamento sustentável de áreas agrícolas para o cultivo rotativo de três culturas principais: arroz, milho e feijão.

A área total destinada ao projeto corresponde a 240 hectares. De acordo com o planejamento agrônomo:

- 3/8 da área será destinada ao cultivo de arroz;
- 5/12 da área restante será destinada ao milho;
- O restante da área será utilizado para o cultivo de feijão.

Considerando que o planejamento será executado integralmente conforme descrito, a área destinada ao cultivo de feijão, em hectares, será:

- (A) 75 ha
- (B) 80 ha
- (C) 85 ha
- (D) 87,5 ha
- (E) 90 ha

QUESTÃO 3

No município de Imperatriz–MA, uma equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura realizou a pavimentação de um trecho experimental de uma rodovia estadual. Para a execução do serviço, foram utilizados diferentes insumos, cujos custos foram registrados com precisão decimal para fins de prestação de contas.

Os gastos foram os seguintes:

10,5 toneladas de asfalto, ao custo de R\$ 418,75 por tonelada;
3,5 m³ de brita especial, ao custo de R\$ 256,40 por m³.

Considerando que o pagamento foi feito à vista e que não houve desconto, o custo total da operação foi de:

- (A) R\$ 5.184,30
- (B) R\$ 5.246,90
- (C) R\$ 5.294,28
- (D) R\$ 5.347,80
- (E) R\$ 5.418,75

QUESTÃO 4

No município de São Luís–MA, a Secretaria Estadual de Educação realizou a aquisição de tablets para implementação de um programa de inclusão digital nas escolas públicas da rede estadual.

O preço unitário inicial de cada tablet era de R\$ 1.200,00. Durante o processo de negociação com o fornecedor, houve um aumento de 15% no valor unitário, em razão da alta nos custos de importação dos componentes eletrônicos. Posteriormente, como forma de compensação contratual, foi concedido um desconto de 10% sobre o novo valor reajustado.

Considerando que as duas variações percentuais ocorreram de forma sucessiva, o valor final unitário de cada tablet foi:

- (A) R\$ 1.200,00
- (B) R\$ 1.242,00
- (C) R\$ 1.260,00
- (D) R\$ 1.278,00
- (E) R\$ 1.320,00

QUESTÃO 5

Durante a elaboração de um projeto de expansão urbana no município de Balsas–MA, uma equipe técnica utilizou uma planta cartográfica detalhada da região para planejar a construção de uma nova via de acesso entre dois bairros rurais.

Na planta, a escala utilizada era de 1 : 25.000. Ao medir a distância entre os dois bairros no mapa, verificou-se que o comprimento era de 7,2 cm.

Qual a distância real entre os dois bairros aproximadamente?

- (A) 1,8 km
- (B) 2,1 km
- (C) 2,5 km
- (D) 3,0 km
- (E) 3,4 km

QUESTÃO 6

Durante uma operação de manutenção em estradas vicinais no interior do Maranhão, uma unidade militar logística recebeu a tarefa de distribuir 1.040 litros de combustível entre diferentes equipes de veículos de apoio, que trabalharão em trechos distintos.

O comandante decidiu que a quantidade de combustível entregue a cada equipe seria inversamente proporcional ao número de veículos de cada equipe, de modo que equipes com

menos veículos recebam mais combustível por veículo, garantindo autonomia operacional equivalente.

As equipes possuem os seguintes números de veículos:

Equipe A: 2 veículos

Equipe B: 3 veículos

Equipe C: 4 veículos

O volume de combustível destinado à equipe C será:

- (A) 180 L
- (B) 200 L
- (C) 210 L
- (D) 220 L
- (E) 240 L

QUESTÃO 7

No município de Imperatriz-MA, uma unidade militar foi designada para montar barracas de campo em um acampamento temporário para operações de treinamento.

Em um primeiro cenário, 12 soldados, trabalhando 6 horas por dia, conseguiram montar todas as barracas em 6 dias.

O comandante decidiu aumentar a equipe para 18 soldados e estender a jornada diária para 12 horas por dia, mantendo o mesmo volume de trabalho.

Considerando que o número de dias é inversamente proporcional ao número de soldados e inversamente proporcional ao número de horas de trabalho por dia, o número de dias necessários para concluir a montagem será:

- (A) 2 dias
- (B) 2,5 dias
- (C) 3 dias
- (D) 4 dias
- (E) 5 dias

QUESTÃO 8

Durante uma operação de campo no município de Imperatriz-MA, uma equipe militar recebeu a tarefa de distribuir kits de sobrevivência entre diferentes patrulhas.

O comandante determinou que, se cada patrulha recebesse 15 kits, sobrariam 30 kits para reserva.

No entanto, se cada patrulha recebesse 18 kits, faltariam 12 kits para completar a distribuição. Quantas patrulhas participaram da operação?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13
- (E) 14

QUESTÃO 9

Durante um exercício de logística militar em Balsas-MA, a unidade recebeu uma quantidade limitada de combustível para abastecer veículos de patrulha.

O comandante determinou que cada veículo receberia x litros de combustível, mas para garantir a autonomia mínima da operação, cada veículo deve receber pelo menos 15 litros e a quantidade total não pode ultrapassar 360 litros.

Se a unidade possui 20 veículos, qual é o conjunto de valores possíveis de x que atendem às condições da operação?

- (A) $x > 15$
- (B) $x \leq 18$
- (C) $15 \leq x \leq 18$
- (D) $15 < x < 20$
- (E) $x \geq 18$

QUESTÃO 10

Durante um treinamento de campo no município de Balsas-MA, uma unidade militar foi encarregada de distribuir coletes de proteção entre duas equipes de patrulha: Equipe Alpha e Equipe Bravo.

O comandante registrou que:

Se cada soldado da Equipe Alpha receber 2 coletes e cada soldado da Equipe Bravo receber 3 coletes, serão necessários 18 coletes no total.

Se cada soldado da Equipe Alpha receber 3 coletes e cada soldado da Equipe Bravo receber 2 coletes, serão necessários 17 coletes no total.

Quantos soldados há em cada equipe?

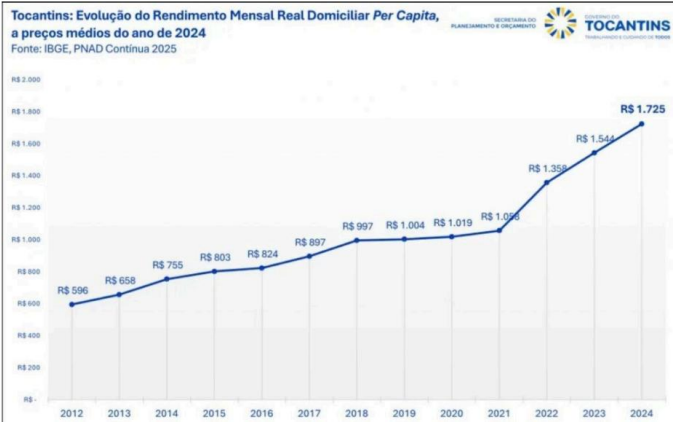
- (A) Alpha: 4, Bravo: 3
- (B) Alpha: 3, Bravo: 5
- (C) Alpha: 2, Bravo: 6
- (D) Alpha: 3, Bravo: 4
- (E) Alpha: 5, Bravo: 2

QUESTÃO 11

Durante uma operação de planejamento estratégico no estado do Tocantins, o comando militar analisou o rendimento médio real domiciliar per capita da população do estado entre os anos de 2021 e 2024, com base nos dados do IBGE (PNAD Contínua 2025).

O objetivo do estudo era estimar o impacto do aumento do rendimento médio sobre a capacidade de consumo das famílias, considerando que parte do orçamento familiar pode ser destinada à aquisição de suprimentos e equipamentos logísticos durante operações de apoio civil.

Observa-se pelo gráfico que o rendimento médio per capita aumentou de R\$ 1.058 em 2021 para R\$ 1.725 em 2024.



Qual foi aproximadamente o percentual de aumento acumulado do rendimento médio real per capita no Tocantins entre 2021 e 2024?

(A) 45%
(B) 50%
(C) 55%
(D) 63%
(E) 70%

QUESTÃO 12

Durante o treinamento descrito na tabela abaixo, o comandante decide selecionar aleatoriamente um soldado para representar o batalhão em uma competição regional de habilidades militares.

Corrida de Resistência	24
Treino de Tiro	16
Treinamento de Obstáculos	10
Total	50

Considerando que cada soldado tem a mesma chance de ser escolhido, qual é a probabilidade de o soldado selecionado ter participado do Treino de Tiro ou do Treinamento de Obstáculos?

(A) 32%
(B) 20%
(C) 52%
(D) 48%
(E) 80%

QUESTÃO 13

O Comando do Batalhão de Infantaria do Maranhão organizou um programa de avaliação física semanal para os soldados, registrando as distâncias percorridas em corrida de resistência em 5 dias consecutivos. As distâncias percorridas pelo soldado Carlos foram:

1º dia: 3,2 km
2º dia: 3,5 km
3º dia: 3,8 km
4º dia: 4,0 km
5º dia: 4,5 km

O comandante precisa determinar a distância média diária percorrida por Carlos para planejar ajustes no treinamento de toda a tropa.

Qual é a distância média percorrida por dia pelo soldado Carlos?

(A) 3,5 km
(B) 3,6 km
(C) 3,9 km
(D) 4,0 km
(E) 4,2 km

QUESTÃO 14

A Secretaria de Educação do Maranhão está avaliando o desempenho dos alunos em um programa piloto de aprendizagem de habilidades múltiplas, que envolve três tipos de atividades, cada uma com peso diferente na nota final:

Redação	40%	85
Matemática	35%	90
Ciências	25%	80

O coordenador deseja calcular a nota final ponderada do aluno João para decidir se ele será selecionado para a etapa estadual do concurso de talentos acadêmicos.

Qual é a nota final ponderada do aluno João?

(A) 85,0
(B) 85,5
(C) 86,0
(D) 87,0
(E) 87,5

QUESTÃO 15

O Batalhão de Operações Especiais do Maranhão está avaliando a resistência de seus soldados em corridas de longa distância durante a semana. Os resultados coletados (distâncias em km percorridas por cada soldado) foram agrupados em intervalos de classes para análise:

Intervalo de Distância (km)	Número de Soldados
3,0 – 3,4	2
3,5 – 3,9	4
4,0 – 4,4	2
4,5 – 4,9	1

O comandante deseja determinar a mediana aproximada das distâncias percorridas, para avaliar o desempenho típico da tropa e planejar ajustes estratégicos no treinamento.

Qual é a mediana aproximada das distâncias percorridas pelos soldados?

- (A) 3,7 km
- (B) 3,8 km
- (C) 3,9 km
- (D) 4,0 km
- (E) 4,1 km

QUESTÃO 16

Uma associação de agricultura urbana no Maranhão quer construir uma horta triangular em um terreno disponível para cultivo. O espaço será delimitado por dois canteiros que formam um ângulo de 60° entre eles.

O terreno tem as seguintes medidas:

Um lado do triângulo: 120 m

Outro lado: 80 m

Ângulo entre os lados: 60°

A associação deseja calcular a área exata do terreno triangular para planejar o plantio de hortaliças.

Qual é a área exata do triângulo? (use $\sqrt{3} \approx 1,7$)

- (A) 4.000 m²
- (B) 4.080 m²
- (C) 4.160 m²
- (D) 4.200 m²
- (E) 4.500 m²

QUESTÃO 17

A Prefeitura de Palmas, Tocantins, está planejando a construção de um parque de lazer em formato triangular ampliado para um quadrilátero cíclico dentro de um terreno circular. O projeto visa organizar áreas para quadras esportivas, playgrounds e tendas de descanso, garantindo que todos os cantos do quadrilátero fiquem sobre a circunferência do terreno, para otimizar o uso do espaço.

O quadrilátero cíclico planejado possui os seguintes lados:

AB=50 m, BC=40 m, CD=60 m, DA=30 m

O engenheiro responsável precisa calcular a área do quadrilátero para estimar a quantidade de grama, piso e mobiliário urbano necessários.

Qual é a área aproximada do quadrilátero cíclico?

- (A) 1.800 m²
- (B) 1.900 m²
- (C) 2.000 m²
- (D) 2.100 m²
- (E) 2.200 m²

QUESTÃO 18

O Batalhão Logístico do Tocantins está construindo um depósito para equipamentos militares em um terreno retangular plano. A base do depósito será retangular e o prédio terá a forma de um paralelepípedo reto.

O comandante informou que:

A largura do depósito será de 8 metros.

A diagonal do piso (do canto inferior esquerdo ao canto inferior direito oposto) mede 10 metros.

A altura do depósito será de 6 metros.

O engenheiro precisa calcular o volume total do depósito para determinar a quantidade de material necessário para o seu interior.

Qual é o volume aproximado do depósito?

- (A) 240 m³
- (B) 250 m³
- (C) 288 m³
- (D) 320 m³
- (E) 360 m³

QUESTÃO 19

Uma cooperativa agrícola no Tocantins está acompanhando o crescimento de uma plantação de mandioca em termos de produção média diária por hectare. Observou-se que a produtividade aumenta de forma constante a cada semana, à medida que as plantas se desenvolvem.

Os dados registrados foram:

Na 1ª semana, cada hectare produziu 4 toneladas de mandioca.

Na 5ª semana, cada hectare produziu 12 toneladas.

Os agricultores desejam saber qual será a produção média por hectare na 8ª semana, para planejar a colheita e o transporte para os mercados da região.

Qual será a produção média por hectare na 8ª semana?

- (A) 16 t
- (B) 24 t
- (C) 22 t
- (D) 20 t
- (E) 18 t

QUESTÃO 20

O Batalhão de Operações Especiais do Tocantins está preparando uma equipe de soldados de elite para missões de campo em regiões de mata fechada e rios. Para garantir que os soldados selecionados tenham todas as habilidades necessárias, o comando realizou três tipos de treinamento ao longo de um mês:

Treinamento de Tiro – precisão em armas de fogo.

Corrida de Resistência – capacidade de percorrer longas distâncias com carga completa.

Sobrevivência em Selva – técnicas de navegação, alimentação e abrigo em ambiente hostil.

Após registrar a participação dos soldados, os comandantes obtiveram os seguintes dados:

30 soldados participaram do Treinamento de Tiro.

35 soldados participaram da Corrida de Resistência.

25 soldados participaram da Sobrevivência em Selva.

15 soldados participaram tanto do Treinamento de Tiro quanto da Corrida de Resistência.

10 soldados participaram tanto do Treinamento de Tiro quanto da Sobrevivência.

8 soldados participaram tanto da Corrida de Resistência quanto da Sobrevivência.

Ao todo, 60 soldados participaram de pelo menos um dos três treinamentos.

O comandante deseja montar uma equipe de elite com soldados que participaram de todos os três treinamentos simultaneamente, para garantir que cada membro tenha todas as habilidades essenciais.

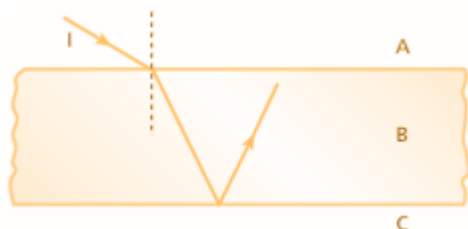
Quantos soldados participaram dos três treinamentos simultaneamente?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 21

Em um experimento de óptica, três meios transparentes diferentes são organizados de modo que uma lâmina de faces paralelas (meio B) fique posicionada entre dois outros meios, A e C. Um raio luminoso se propaga inicialmente no meio A, atravessa a lâmina B e, ao atingir a interface entre B e C, sofre reflexão total, retornando ao interior do meio B.



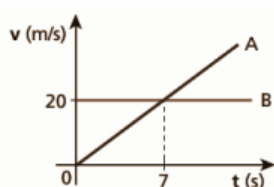
Sabendo que os meios possuem índices de refração n_A , n_B e n_C , qual relação entre esses índices explica o fenômeno observado?

- (A) $n_A > n_B > n_C$
- (B) $n_A > n_C > n_B$
- (C) $n_B > n_A > n_C$
- (D) $n_B > n_C > n_A$
- (E) $n_C > n_B > n_A$

QUESTÃO 22

Em uma avenida retilínea, um carro A permanece parado diante de um semáforo. No instante em que o sinal abre ($t=0$), o carro A inicia seu movimento com aceleração constante. Nesse mesmo instante, um carro B, que trafega pela via com velocidade constante, passa exatamente pelo ponto onde está o carro A.

O gráfico da velocidade escalar em função do tempo para os dois veículos é mostrado a seguir.

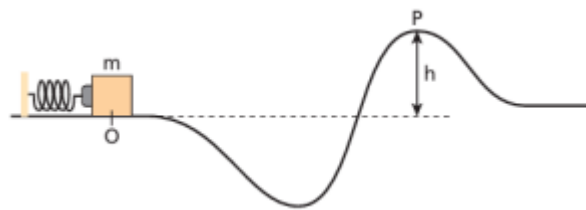


Considerando que ambos permanecem na mesma trajetória, determine o instante em que os dois automóveis voltam a se encontrar.

- (A) 7s
- (B) 10s
- (C) 12s
- (D) 14s
- (E) 20s

QUESTÃO 23

Em um experimento de laboratório, um carrinho de massa 0,60 kg é colocado sobre um trilho horizontal sem atrito, comprimindo uma mola de constante elástica igual a $2,0 \times 10^3$ N/m. Ao ser liberado, o carrinho sobe por uma rampa e atinge um ponto P, situado a 0,60 m acima do nível de referência, adotado como de energia potencial gravitacional nula.



Sabe-se que, ao passar pelo ponto P, 75% da energia mecânica do carrinho corresponde à energia cinética. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e despreze a resistência do ar.

Nessas condições, a compressão inicial da mola vale, aproximadamente,

- (A) 9,0 cm
- (B) 12,0 cm
- (C) 15,0 cm
- (D) 18,0 cm
- (E) 21,0 cm

QUESTÃO 24

Durante uma aula de Física, quatro alunos discutem o movimento de um paraquedista que desce verticalmente com velocidade constante após a abertura do paraquedas. O professor pede que cada um analise o comportamento das energias do sistema (paraquedista + paraquedas), considerando o solo como referencial.

Veja as afirmações feitas pelos alunos:

- Aluno A: “Como a velocidade é constante, a energia cinética do sistema permanece constante durante a descida.”
- Aluno B: “A energia potencial gravitacional do sistema diminui à medida que o paraquedista se aproxima do solo.”
- Aluno C: “Parte da energia mecânica é dissipada pela resistência do ar, transformando-se em energia térmica.”

Com base nos conceitos de energia mecânica, estão corretas as afirmações de

- (A) A, apenas.
- (B) A e C, apenas.
- (C) A e B apenas.
- (D) A, B e C.
- (E) Todos errados

QUESTÃO 25

Em uma atividade prática de Física, um grupo de estudantes utiliza uma barra rígida apoiada em um ponto fixo, formando uma alavanca. Em uma das extremidades da barra é colocado um bloco de 120 N, enquanto na outra extremidade um estudante aplica uma força vertical para equilibrar o sistema.

Sabe-se que a distância entre o ponto de apoio e o bloco é de 30 cm, enquanto a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força exercida pelo estudante é de 90 cm.

Considerando que a barra possui massa desprezível e que o sistema está em equilíbrio, o valor da força aplicada pelo estudante é aproximadamente

- (A) 20 N
- (B) 30 N
- (C) 40 N
- (D) 60 N
- (E) 90 N

QUESTÃO 26

Em uma residência, um morador utiliza simultaneamente um chuveiro elétrico de potência 4400 W e uma lâmpada de LED de potência 20 W, ambos ligados a uma rede elétrica de 220 V.

Considerando que os dois aparelhos estejam ligados ao mesmo tempo, a corrente elétrica total que circula no circuito é aproximadamente

- (A) 10 A
- (B) 15 A
- (C) 20 A
- (D) 25 A
- (E) 30 A

QUESTÃO 27

Em muitas cidades brasileiras, a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED tem sido incentivada em residências e espaços públicos. Essa mudança ocorre porque as lâmpadas de LED consomem menos energia elétrica para produzir a mesma iluminação.

Um estudante observou que uma lâmpada incandescente de 60 W pode ser substituída por uma lâmpada de LED de 10 W, produzindo iluminação semelhante.

Considerando que uma lâmpada fique ligada 5 horas por dia, a economia aproximada de energia elétrica em 30 dias ao substituir a lâmpada incandescente pela de LED é de

- (A) 5 kWh
- (B) 7,5 kWh
- (C) 10 kWh
- (D) 12 kWh
- (E) 15 kWh

QUESTÃO 28

Uma indústria farmacêutica analisa três amostras utilizadas na produção de medicamentos:

- Amostra I: água destilada
- Amostra II: soro fisiológico (NaCl + água)
- Amostra III: ar atmosférico

Com base nos conceitos de substância e mistura, é correto afirmar que:

- (A) I, II e III são substâncias puras.
- (B) I é substância composta; II e III são misturas homogêneas.
- (C) I é substância pura; II e III são misturas homogêneas.
- (D) I e II são substâncias puras; III é mistura heterogênea.
- (E) Todas são misturas heterogêneas.

QUESTÃO 29

Após um rompimento de tubulação industrial próximo a um rio, foi formada uma mistura contendo: partículas metálicas finas, fragmentos plásticos, óleo lubrificante, água contaminada e sais dissolvidos. Para minimizar os danos ambientais, uma equipe técnica precisou separar e tratar esses componentes antes da devolução da água ao ecossistema. O plano de recuperação previa a remoção inicial dos sólidos mais densos, seguida da separação dos líquidos imiscíveis e, por fim, da purificação da água.

Considerando as propriedades físicas dos componentes e os métodos de separação disponíveis, a sequência mais adequada é:

- (A) Peneiração → evaporação → filtração
- (B) Decantação → flotação → destilação simples
- (C) Centrifugação → sublimação → cristalização
- (D) Filtração → destilação fracionada → centrifugação
- (E) Evaporação → decantação → flotação

QUESTÃO 30

Durante o transporte de vacinas, utiliza-se gelo seco (CO_2 sólido), que passa diretamente para o estado gasoso, mantendo baixas temperaturas sem formar líquidos.

O fenômeno descrito é denominado:

- (A) Vaporização
- (B) Condensação
- (C) Sublimação
- (D) Fusão
- (E) Solidificação

QUESTÃO 31

Ao preparar alimentos, observa-se que o escurecimento de frutas cortadas ocorre devido à reação do oxigênio com compostos presentes no alimento. Da mesma forma, a ferrugem resulta da reação do ferro com o oxigênio e a umidade.

Esses processos são exemplos de:

- (A) Reações endotérmicas sem troca eletrônica
- (B) Reações de neutralização
- (C) Reações de decomposição térmica
- (D) Reações de adição molecular
- (E) Reações de oxidação

QUESTÃO 32

Em grandes centros urbanos, o crescimento da frota de veículos intensificou a emissão de gases como dióxido de enxofre (SO₂), dióxido de nitrogênio (NO₂) e dióxido de carbono (CO₂). Na atmosfera, esses poluentes podem sofrer reações químicas catalisadas pela radiação solar e pela umidade do ar, formando substâncias altamente agressivas ao meio ambiente.

Estudos indicam que tais transformações químicas afetam ecossistemas, construções históricas e a saúde humana, principalmente em regiões industrializadas.

Considerando os processos químicos envolvidos na atmosfera, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de CO₂ promove a neutralização natural dos óxidos ácidos, impedindo danos ambientais.
- (B) O SO₂ e o NO₂ podem originar ácidos fortes na atmosfera, contribuindo para a acidificação do solo e das águas.
- (C) Esses gases reagem diretamente com o oxigênio formando bases responsáveis pela alcalinização das chuvas.
- (D) A principal consequência dessas emissões é a redução permanente da umidade relativa do ar.
- (E) A transformação desses poluentes ocorre apenas na presença de organismos vivos.

QUESTÃO 33

Campanhas de saúde alertam sobre o risco de misturar produtos de limpeza domésticos, como água sanitária e desinfetantes à base de amônia, prática ainda comum em residências.

Essa mistura é perigosa porque pode:

- (A) Reduzir a eficiência dos produtos
- (B) Tornar a solução neutra
- (C) Impedir a ação bactericida
- (D) Produzir gases tóxicos prejudiciais à saúde
- (E) Eliminar completamente odores

QUESTÃO 34

Pesquisadores observaram que, em determinada região, uma população de insetos passou a apresentar, ao longo de várias gerações, maior resistência a um inseticida utilizado de forma contínua na agricultura. Indivíduos menos resistentes tornaram-se raros com o passar do tempo, enquanto aqueles capazes de sobreviver ao produto passaram a predominar na população.

A situação descrita pode ser explicada, do ponto de vista evolutivo, pelo processo de

- (A) adaptação induzida, em que o inseticida provoca modificações diretas nos indivíduos.
- (B) seleção natural, favorecendo indivíduos com características herdáveis vantajosas.
- (C) mutação direcionada, causada exclusivamente pela ação do inseticida.
- (D) uso e desuso, com fortalecimento progressivo da resistência ao longo da vida dos insetos.
- (E) especiação simpátrica imediata, decorrente da eliminação dos indivíduos sensíveis.

QUESTÃO 35

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) lançou uma campanha para alertar sobre os riscos da espatódea (*Spathodea campanulata*) — árvore ornamental africana — à fauna local. A ação reforça a lei estadual que proíbe o plantio, a produção e a manutenção da espécie em todo o Estado. A espatódea é uma árvore de grande porte, que atinge até 25 metros de altura, e foi amplamente utilizada na arborização urbana em diversas cidades brasileiras. No entanto, estudos comprovaram que as flores da planta contêm substâncias tóxicas letais para diversas espécies de abelhas nativas. As toxinas podem estar presentes no pólen, no néctar ou na mucilagem das flores, provocando a morte dos insetos e comprometendo a polinização, um serviço essencial para a manutenção da biodiversidade e da produção agrícola.



Disponível em: <https://agro.estadao.com.br/agricultura/sc-campanha-orienta-sobre-retirada-de-planta-por-risco-as-abelhas>. Acesso em 29 jan. 2026.

A partir desse cenário, a consequência ecológica mais adequada é

- (A) diminuição da biomassa de produtores e, consequentemente, redução de energia disponível para os demais níveis tróficos.
- (B) aumento das populações de herbívoros generalistas, devido à menor competição entre plantas.
- (C) interrupção do fluxo de energia apenas nos níveis tróficos superiores, sem afetar os produtores.
- (D) compensação imediata da polinização por organismos decompositores, mantendo a estabilidade da teia alimentar.
- (E) aumento da taxa fotossintética das plantas remanescentes, em razão da menor visitação de insetos.

QUESTÃO 36

Com o objetivo de entender como as mudanças climáticas podem impactar diferentes ecossistemas, 27 pesquisadores do Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guiana Francesa e Porto Rico realizaram em sete lugares diferentes experimentos envolvendo o ambiente aquático existente no interior das bromélias – que serve de habitat para larvas de insetos e outros pequenos organismos. Eles descobriram que, ao contrário do que se poderia pensar, não são os organismos do topo da cadeia alimentar que mais sofrem com a instabilidade de chuvas, um dos efeitos esperados das mudanças climáticas, mas sim os organismos da base, os menores. Os resultados da pesquisa, apoiada pela Fapesp, foram publicados na revista *Nature Communications*.

Disponível em: <https://unicamp.br/unicamp/noticias/2020/08/11/estudo-mostra-impacto-da-mudanca-climatica-em-ecossistemas-de-agua-doce/>. Acesso em 29 jan. 2026.

Considerando os princípios do fluxo de energia nos ecossistemas, esse resultado pode ser explicado pelo fato de que

- (A) a menor complexidade dos organismos basais reduz sua capacidade adaptativa frente a variações ambientais.
- (B) a eficiência energética aumenta nos níveis tróficos superiores, tornando-os independentes da base da cadeia.

- (C) a redução da energia disponível na base compromete sucessivamente os demais níveis tróficos, mesmo que os efeitos iniciais não sejam imediatamente visíveis nos consumidores de topo.
- (D) os organismos do topo acumulam energia ao longo do tempo, o que os torna menos dependentes da produtividade primária.
- (E) a perda de energia ocorre apenas entre consumidores, não afetando produtores e organismos de níveis inferiores.

QUESTÃO 37

Um erro comum cometido por iniciantes na criação de peixes é colocar os animais no tanque logo após enchê-lo com água. Esse hábito ignora um processo biológico básico chamado ciclo do nitrogênio. Sem ele, a água se torna tóxica em poucos dias e leva ao que os aquaristas chamam de “síndrome do aquário novo”. Manuais de biologia aquática e diretrizes de bem-estar, como do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), mostram que o preparo do ecossistema é uma etapa indispensável que vai garantir a sobrevivência e a saúde de qualquer espécie aquática.



Disponível em: <https://www.italiaia.com.br/pets-e-animais/conheca-o-ciclo-do-nitrogenio-e-por-que-voce-nao-pode-colocar-peixes-no-aquario-no-primeiro-dia>. Acesso em 29 jan. 2026.

Considerando o ciclo biogeoquímico do nitrogênio nesse contexto, a causa principal da toxicidade inicial da água está relacionada

- (A) à ausência de oxigênio dissolvido, que impede a respiração dos peixes e bloqueia a ciclagem do nitrogênio.
- (B) ao acúmulo de amônia e nitrito, devido à falta inicial de bactérias nitrificantes no sistema.
- (C) à conversão excessiva de nitrato em nitrogênio gasoso, reduzindo a disponibilidade de nutrientes.
- (D) à liberação direta de gás nitrogênio pelas fezes dos peixes recém-introduzidos.
- (E) à ação de bactérias desnitrificantes, que aumentam a toxicidade da água nos primeiros dias.

QUESTÃO 38

Durante a digestão dos alimentos, o corpo humano realiza uma série de processos mecânicos e químicos que permitem a transformação dos nutrientes em moléculas menores, capazes de serem absorvidas e utilizadas pelas células. Esse processo envolve diferentes órgãos, cada um com funções específicas.

Considerando o funcionamento do sistema digestório humano, é correto afirmar que

- (A) a digestão química dos carboidratos ocorre exclusivamente no estômago, pela ação do suco gástrico.
- (B) o intestino grosso é o principal local de absorção de aminoácidos e glicose.

- (C) o estômago realiza digestão mecânica e química, participando principalmente da quebra de proteínas.
- (D) o fígado produz enzimas digestivas que atuam diretamente sobre proteínas e lipídios no intestino delgado.
- (E) a bile é responsável pela digestão química direta dos lipídios, quebrando-os em glicerol e ácidos graxos.

QUESTÃO 39

No início de maio de 2025, uma equipe internacional de especialistas respiratórios publicou um dos primeiros estudos já realizados para determinar como a função pulmonar humana varia à medida que envelhecemos. Baseado em dados de cerca de 30 mil homens e mulheres, coletados ao longo do século 20, o estudo demonstrou que o pico da nossa função pulmonar ocorre entre os 20 e 25 anos de idade. E a capacidade pulmonar das mulheres normalmente atinge o auge alguns anos antes dos homens, declinando em seguida. Quanto melhor for a sua capacidade pulmonar na sua idade de pico, mais resiliente você será contra doenças respiratórias crônicas e outras condições de saúde pulmonar em idade avançada, segundo García-Aymerich, líder do estudo e professora do Instituto de Saúde Global de Barcelona, na Espanha.



Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwynezkv6lqo>. Acesso em 29 jan. 2026.

Com base nos conhecimentos sobre o sistema respiratório humano, a capacidade pulmonar está diretamente relacionada

- (A) à eficiência das trocas gasosas nos alvéolos, permitindo maior difusão de oxigênio para o sangue durante a hematose.
- (B) ao aumento da frequência respiratória, que garante maior entrada de oxigênio independentemente da área alveolar.
- (C) à condução do ar pelas vias respiratórias inferiores, que determina diretamente a oxigenação dos tecidos.
- (D) à produção de ATP nas mitocôndrias, processo que ocorre de forma autônoma em relação ao sistema respiratório.
- (E) à eliminação de dióxido de carbono pelos alvéolos, processo que, isoladamente, define a capacidade pulmonar

QUESTÃO 40

Principais combatentes das bactérias, os antibióticos mudaram o rumo da medicina e aumentaram a expectativa de vida. Mas um efeito chamado "resistência" — quando há perda da eficácia desses medicamentos — tem representado um desafio no tratamento de infecções. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a resistência antimicrobiana é uma das principais ameaças globais à saúde pública. Estudo publicado no ano passado aponta que, em 2021, 1,14 milhão de mortes foram diretamente atribuídas à resistência. Até 2050, a estimativa é de que esse número chegue a 1,91 milhão por ano.



Disponível em:
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2025/09/antibioticos-em-excesso-causam-resistencia-entenda-o-que-pode-prejudicar-tratamento-s-cmf17dq37003n015u0c0goqv.html>. Acesso em 29 jan. 2026.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A resistência bacteriana ocorre quando o organismo humano se torna imune à ação dos antibióticos.
- (B) O uso de antibióticos é indicado no tratamento de infecções virais, como forma de prevenir complicações bacterianas.
- (C) A resistência bacteriana surge quando bactérias sofrem seleção de indivíduos capazes de sobreviver à ação do antibiótico.
- (D) O aumento da resistência bacteriana está relacionado exclusivamente ao uso hospitalar de antibióticos.
- (E) A interrupção precoce do tratamento antibiótico impede o surgimento de bactérias resistentes.